Báo cáo cá nhân bài tập lớn

Mỗi sinh viên nộp một báo cáo để trình bày phần việc mình trực tiếp thực hiện, kết quả kỹ thuật và bằng chứng phục vụ bảo vệ cá nhân. Báo cáo này nộp kèm báo cáo chung của nhóm.

Hướng dẫn điền

Thay các dòng chấm và nội dung gợi ý bằng thông tin thực tế; có thể mở rộng ô hoặc thêm trang. Không sao chép nguyên báo cáo nhóm. Với công việc phối hợp, ghi rõ phần tự làm và phần được hỗ trợ. Không tự tạo số liệu hoặc minh chứng.

1 Thông tin sinh viên và đề tài

Họ và tên:

Bùi Thị Vân Anh

Mã sinh viên và lớp:

Mã sinh viên: B24DCCC007 · Lớp: RIPT1304-20261-01

Nhóm và mã đề tài:

Nhóm: ..... · Mã đề tài: 06

Tên đề tài:

Đề 06 – Thiết kế nền tảng học trực tuyến cho 1.000 sinh viên (hệ thống minh hoạ: web Hanni)

Vai trò chính trong nhóm:

Sinh viên 3 trong phiếu đề – QA Lead, Performance Test Engineer, phân tích số liệu

Thời gian thực hiện: từ 05/11/2026 đến 23/11/2026
Ngày nộp báo cáo: 23/11/2026

2 Nhiệm vụ được giao và kết quả

Mã việc	Nhiệm vụ và sản phẩm phải bàn giao	Kết quả thực tế
CV01	Kế hoạch kiểm thử và kịch bản k6 giả lập sinh viên tự học, xem video, thi thử	Hoàn thành; cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/k6/
CV02	Kiểm thử 2: chọn 3 mức tải, mỗi mức chạy 3 lần, giữ dữ liệu gốc	Hoàn thành; 18 lần đo (trước và sau cải tiến)
CV03	Tổng hợp số liệu, vẽ biểu đồ, chỉ ra điểm nghẽn; đo riêng đăng nhập và nộp bài đồng loạt	Hoàn thành; data/kt2-tong-hop.xlsx

Chỉ kê khai nhiệm vụ thực tế. Không cần điền đủ ba dòng nếu chỉ có một hoặc hai nhiệm vụ; thêm dòng nếu cần.

Phần việc kỹ thuật và minh chứng

3 Trình bày công việc trực tiếp thực hiện

Điền phần dưới cho từng nhiệm vụ chính; sao chép mục này nếu cần. Ưu tiên giải thích cách làm và lý do lựa chọn, kèm file hoặc ảnh chứng minh.

Mã việc và mục tiêu:

CV01: biết đo cái gì, đo thế nào, thế nào là đạt

Môi trường thực hiện:

k6 0.57 (công cụ giả lập nhiều người dùng gửi request) chạy trong Docker; lab k3s

Các bước đã thực hiện:

Ghi tiêu chí đạt: 95% lượt đọc trả lời dưới 300 ms (gọi là p95), lỗi dưới 0,5%.

Viết kịch bản tự học (kb1-tu-hoc.js): mở bài, trả lời, ôn từ; mỗi người ảo dùng 1 tài khoản giả.

Chạy thử: scripts/k6.sh kb1-tu-hoc.js -e RATE=4 -e DURATION=5m.

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

Giữ cố định số lượt mới mỗi giây, giống sinh viên vào học không phải chờ người khác.

Mỗi lần đo: làm nóng 1 phút rồi mới tính 5 phút, để không đo lúc hệ thống vừa khởi động.

Kết quả và giới hạn:

Có 3 kịch bản: tự học, xem video, thi thử.

Giới hạn: k6 chạy chung máy với hệ thống nên tranh CPU.

Mã việc và mục tiêu:

CV02: chạy 3 mức tải phù hợp máy, lặp lại được

Môi trường thực hiện:

Lab Kubernetes (k3s) 2 node chạy trong Docker, dựng bằng 5 lệnh make trong cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra; số đo chính thức chạy trên máy ảo GitHub Actions Ubuntu 24.04, 4 nhân, 16 GB RAM ngày 09/11/2026; dữ liệu giả 1.000 tài khoản

Các bước đã thực hiện:

Đo thăm dò: tăng từ 10 lên 80 lượt mỗi giây, mỗi mức 1 phút, xem từ đâu bắt đầu chậm.

Chọn 3 mức: 10, 24, 36 lượt mỗi giây (khoảng 50, 120, 180 request/giây).

Chạy: scripts/chay-kt2.sh k6/ket-qua/kt2 "10 24 36" 3 – mỗi mức 3 lần, tự ghi CPU/RAM và điều kiện đo.

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

Giữ cố định 6 bản API khi đo để các lần so được với nhau.

Lần nào máy thiếu RAM (dùng swap) thì bỏ, chạy lại.

Kết quả và giới hạn:

Mức 10: p95 21 ms, lỗi 0,00%; Mức 24: p95 25 ms, lỗi 0,00%; Mức 36: p95 40 ms, lỗi 0,06% – cả 3 mức đạt.

Giới hạn: 1 máy ảo 4 nhân.

Mã việc và mục tiêu:

CV03: biến số đo thành kết luận

Môi trường thực hiện:

Python đọc tệp kết quả k6; LibreOffice/Excel để xem bảng và biểu đồ

Các bước đã thực hiện:

Lấy trung bình và độ lệch của 3 lần ở mỗi mức: p50, p95, p99, số request/giây, lỗi, CPU.

Tăng tải dần tới khi chậm để tìm điểm nghẽn: xem trên Grafana số request đang chờ kết nối CSDL.

Đo riêng đăng nhập đồng loạt (10, 20, 40 lượt/giây) và nộp bài thi đồng loạt (600 bài).

Cấu hình hoặc quyết định quan trọng:

Dùng p95 thay vì trung bình vì trung bình che mất những người bị chậm.

Kết quả và giới hạn:

Điểm nghẽn đầu tiên: hàng chờ kết nối CSDL (430 request chờ lúc quá tải); sau khi sửa chuyển sang CPU của API.

Đăng nhập 40 lượt/giây: p95 72 ms, 0 lỗi; nộp bài: số bài ghi vào CSDL đúng bằng số lượt gửi (601, 600, 601).

4 Danh mục minh chứng

Mã	Nội dung chứng minh	Vị trí file hoặc thời điểm trong video
MC01	Kịch bản k6, script chạy Kiểm thử 2	cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/k6/; cau-hinh-ma-nguon/hanni-server/infra/scripts/chay-kt2.sh
MC02	Dữ liệu gốc Kiểm thử 2 (mỗi lần 1 thư mục)	data/raw/gha-09-11/ket-qua-kt2/
MC03	Bảng tổng hợp và biểu đồ	data/kt2-tong-hop.xlsx
MC04	Kiểm thử 1, đăng nhập, nộp bài	data/raw/gha-09-11/ket-qua-kt3/kt1/; data/raw/gha-09-11/ket-qua-phu/dang-nhap/, nop-bai/

Ảnh cần có chú thích cho biết đang chứng minh điều gì. Dùng đường dẫn tương đối trong thư mục bài nộp; nếu dùng video, ghi phút giây. Không chỉ ghi “xem báo cáo nhóm”. Có thể chèn ảnh có chú thích ở phụ lục cá nhân.

Kiểm thử và xử lý vấn đề

5 Kết quả kiểm thử cá nhân

Ghi những ca bản thân trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp; nêu rõ phần đóng góp. Liên hệ mã KT trong phiếu giao đề nếu có. Sao chép khối dưới cho các ca khác; mục không áp dụng phải ghi lý do.

Mã kiểm thử và nhiệm vụ liên quan:

Kiểm thử 2 – 3 mức tải (CV02) và Kiểm thử 1 – tải đúng học liệu (phối hợp Thành)

Điều kiện ban đầu và dữ liệu thử:

6 bản API, 1.000 tài khoản giả, làm nóng 1 phút; mức 10, 24, 36 lượt/giây

Thao tác kiểm tra:

scripts/chay-kt2.sh: mỗi mức 3 lần, mỗi lần đo 5 phút.

scripts/kt1.sh: tải 30 tệp, so mã băm, 3 lần.

Kết quả mong đợi:

p95 dưới 300 ms và lỗi dưới 0,5% ở cả 3 mức; 30/30 tệp khớp mã băm

Kết quả thực tế:

Mức cao nhất: p95 40 ± 2 ms, p99 75 ms, lỗi 0,06%, 179 request/giây; 2 mức thấp hơn còn nhanh hơn.

Kiểm thử 1: 3 lần đều 30 tệp đúng, 0 tệp sai.

Kết luận: ☒ Đạt ☐ Chưa đạt ☐ Chưa đủ bằng chứng
Mã minh chứng kèm theo: MC02, MC04

6 Một vấn đề đã gặp và cách xử lý

Hiện tượng hoặc khó khăn:

Lần chạy thử đầu có 2,2% lỗi ở mức tải thấp nhất, trong khi mức cao hơn lại 0 lỗi.

Nguyên nhân và căn cứ xác định:

Lỗi rơi đúng lúc Kubernetes đang tăng số bản API từ 3 lên 6; phía API ghi 0 lỗi, nên lỗi do request được chuyển tới bản chưa sẵn sàng, không phải API hỏng.

Cách xử lý và kết quả kiểm tra lại:

Thêm bước chờ đủ 6 bản sẵn sàng rồi mới đo (scripts/cho-du-ban.sh).

Lượt đo chính thức sau khi sửa: 0 lỗi ở mức 10 và 24.

Bài học rút ra:

Phải đối chiếu số của k6 với số phía máy chủ trước khi kết luận hệ thống có lỗi.

Đóng góp và tự đánh giá

7 Tiến độ và phối hợp

Thời điểm	Công việc và sản phẩm đã tạo	Phối hợp hoặc bàn giao
07/11/2026	Kế hoạch kiểm thử, kịch bản k6	Bàn giao kịch bản cho cả nhóm. Tự làm: chốt tiêu chí đạt, đọc hiểu kịch bản tự học, chạy thử 1 lượt ngắn. Hỗ trợ: AI soạn nháp kịch bản.
09/11/2026	Đo thăm dò, Kiểm thử 2 trước và sau cải tiến, đăng nhập, nộp bài	Phối hợp Đăng. Tự làm: chọn 3 mức từ đo thăm dò, kiểm tra điều kiện từng lần đo (6 bản, không swap). Hỗ trợ: máy ảo GitHub chạy đo.
10/11/2026	Tổng hợp số liệu, biểu đồ, bảng kiểm thử	Bàn giao số đo cho Đăng, Đức. Tự làm: đối chiếu bảng tổng hợp với tệp gốc, viết nhận xét. Hỗ trợ: AI tổng hợp bảng.

8 Hiểu hệ thống và tự đánh giá

Phần việc của tôi liên kết với hệ thống chung như thế nào?

Đầu vào: lab của Đăng, trang học liệu của Thành.

Đầu ra: số đo cho bảng tính của Đăng và cho đánh giá mở rộng của Đức.

Kiến thức học phần đã vận dụng:

Buổi 3 (thời gian phản hồi, thông lượng, công bằng): đo p95 và số request mỗi giây, dùng p95 để không bỏ quên người phải chờ lâu. Buổi 4 và 6 (chậm có thể ở máy, mạng hay dịch vụ; đo trước, khoanh vùng, thay đổi, đo lại): tìm ra điểm nghẽn là hàng chờ kết nối CSDL rồi đo lại cùng điều kiện.

Điểm còn hạn chế và hướng cải thiện:

Chỉ đo trên 1 máy, k6 tranh CPU với hệ thống. Hướng cải thiện: phát tải từ máy khác.

Nội dung tôi có thể giải thích và thao tác khi bảo vệ:

Chạy scripts/k6.sh kb1-tu-hoc.js -e RATE=8 -e DURATION=1m và đọc p95; đổi tiêu chí đạt trong k6/lib.js; mở 1 thư mục dữ liệu gốc, chỉ ra số tương ứng trong bảng tổng hợp (infra/README.md, mục Sửa nhanh khi bảo vệ).

9 Nguồn tham khảo và công cụ hỗ trợ

Ghi tài liệu, mã mẫu, người hỗ trợ hoặc công cụ AI đã sử dụng; nêu phần đã tham khảo, phần tự chỉnh sửa và cách kiểm chứng. Nếu không sử dụng, ghi “Không sử dụng”.

Tài liệu chính thức của k3s, k6, PostgreSQL, Nginx, hls.js (mục 8 báo cáo nhóm). Công cụ AI: Claude Code soạn bản nháp script, cấu hình, báo cáo và chạy đo trên GitHub Actions. Tôi tự sửa: tiêu chí đạt, 3 mức tải và phần nhận xét số liệu. Kiểm chứng: chạy lại lệnh ở mục 3, so với tệp gốc trong data/raw/.

10 Cam kết cá nhân

Tôi xác nhận nội dung báo cáo phản ánh đúng công việc mình thực hiện và sự hỗ trợ đã nhận. Tôi chịu trách nhiệm về số liệu, minh chứng và có thể giải thích phần việc đã kê khai.

Ngày 23 tháng 11 năm 2026
Sinh viên ghi họ tên: Bùi Thị Vân Anh

Tên file gợi ý: Lop_Nhom_DeTai_MSSV_BaoCaoCaNhan.docx. Nộp kèm các minh chứng đã dẫn; không đưa mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân thật vào báo cáo.